

Figure: Loi de la fermeture : On perçoit un triangle même s'il n'est pas fermé, les pointes découpées dans les ronds noirs suggèrent des sommets

f) Principe de simplicité

La simplicité - Des contours simples seront perçus plus rapidement que des contours complexes. On perçoit plus facilement un rectangle et une ellipse plutôt que trois formes qui composent le tout (voir Figure).

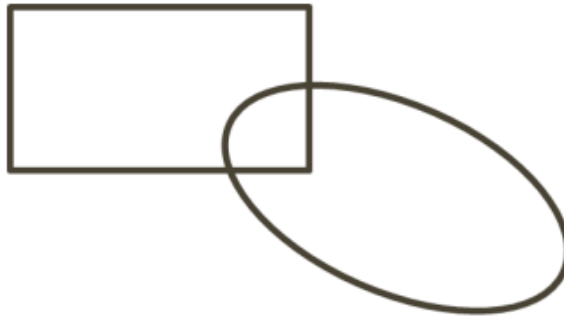


Figure: Loi de la simplicité

Cours 4 : Lois de composition, concepts essentiels (harmonie, équilibre, hiérarchie, échelle et proportions, etc.)

Lois de composition

On appelle loi de composition, les systèmes d'harmonisation et d'équilibre constituant de base de toute proportion et échelonnement du projet architectural.

On considère que les lois compositionnelles déterminent les modalités d'assemblages, d'arrangement et d'association.

La composition architecturale est donc soumise « aux lois fondamentales », surtout celle de la géométrie.

Cette acceptation justifie l'importance du rôle des lois de composition utilisées lors d'une association telle que la loi de mise en valeur, d'équilibre, de symétrie, d'unité, etc.

L'équilibre

Dans une composition architecturale, la stabilité de l'ensemble du projet architectural est toujours subordonnée aux lois de composition et leurs propriétés.

Autrement dit, pour une forme architecturale quelconque l'équilibre obéit à plusieurs lois importantes telles que: la répétition, la symétrie, l'asymétrie, la hiérarchisation, l'unification et la variété.

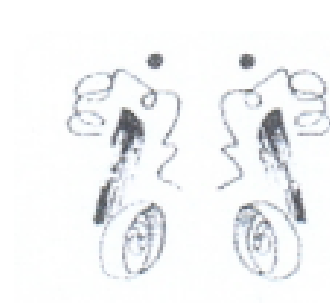
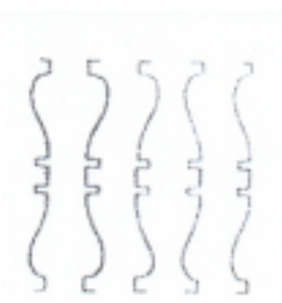
a) La symétrie

Cette loi dont le premier énoncé a été donné par Vitruve (Cours 1) se détermine comme « **la correspondance d'éléments disposés de la même manière par rapport à un axe** » (Sitte, 1889).

La symétrie pure. — Une symétrie est appelée pure lorsque le sens donné par les grecs à la symétrie, à savoir une juste proportion des diverses parties sont égales et vont de pair aussi bien dans la composition des textures, des couleurs, des structures et des matières employées. La symétrie pure se réalise par rapport à un point ou un axe. on l'appelle aussi la symétrie unilatérale (voir figures ci-dessus).



La symétrie axiale. — Une symétrie est axiale, si toutes les parties de part et d'autre de l'axe de distribution sont dotées des mêmes propriétés. La disposition autour d'un axe de distribution est unique. La symétrie axiale peut être unilatérale, bilatérale, trilatérale ou quadrilatérale (voir figures ci-dessus).



La symétrie dispose des éléments de part et d'autre d'un axe comme dans un miroir.

En architecture, l'emploi de la symétrie a deux fondements théoriques différents :

La symétrie comme principe esthétique : Palladio considère la symétrie comme règle absolue pour obtenir l'harmonie. Dans la ville Capra, Palladio utilise une symétrie axiale et évite de d'occuper le centre. On retrouve ce principe dans les façades des bâtiments antiques avec des colonnes en nombre pair afin que le milieu soit un intervalle entrée.

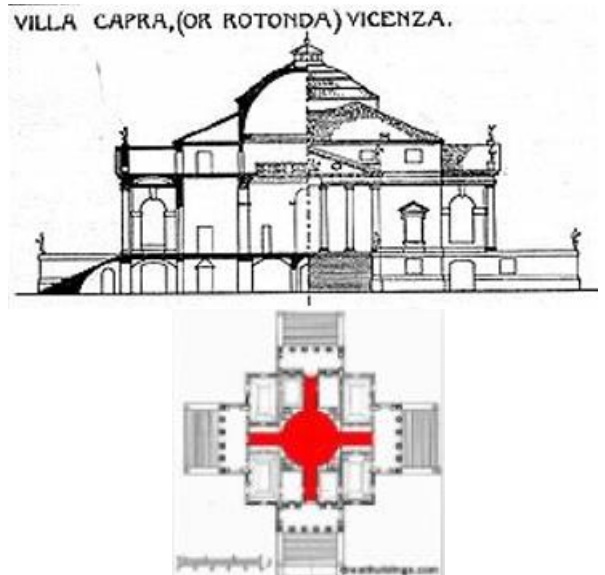


Figure: Villa Rotonda

- 2- La symétrie comme principe constructif : pour Viollet-le-Duc c'est la voûte qui commande la symétrie, les lois de la statique exigent que les charges à porter par la système constructif soient équitablement réparties afin d'assurer l'équilibre et la stabilité de la construction.

Aujourd'hui, les techniques de construction modernes permettent de varier les possibilités sans utiliser la symétrie. D'autre part, la symétrie peut parfois provoquer un malaise car ce qui est trop évident tend à diminuer notre intérêt et ce qui est redondant (répétitif) ou trop conforme à

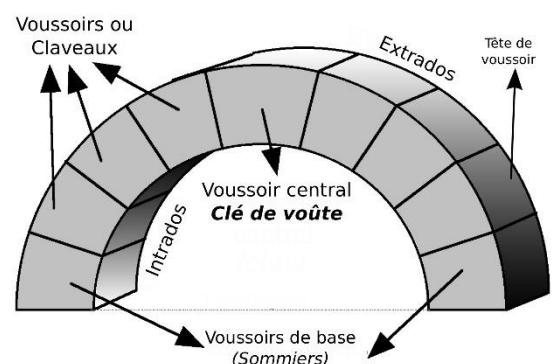
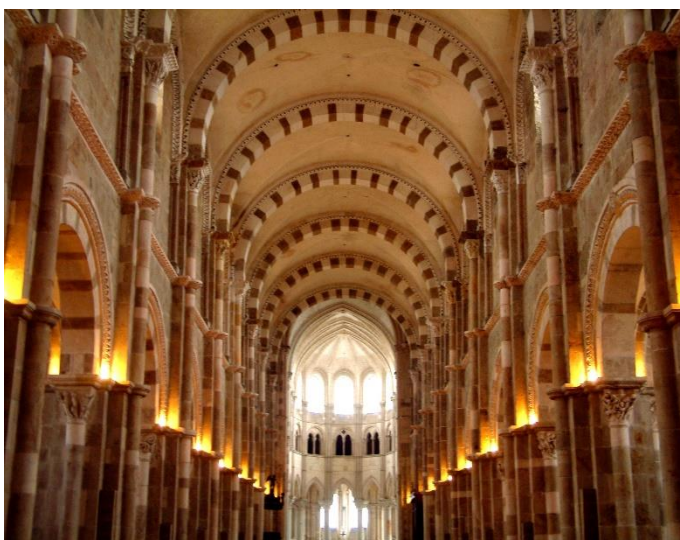


Figure: la symétrie comme principe constructif

b) L'asymétrie

Une composition **asymétrique** admet des éléments identiques ou différents disposés de façon régulière ou irrégulière. En particulier, si on considère que l'asymétrie manque souvent d'unité et de symétrie, c'est pour des raisons esthétiques.

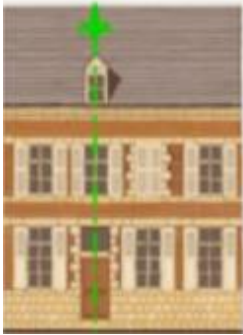
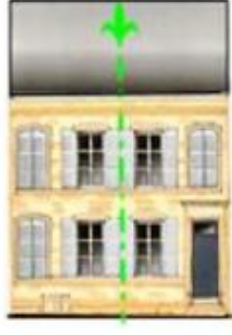


Figure: *Asymétrie axiale*



Asymétrie horizontale

c) La répétition

Une **répétitive** dans toute composition architecturale indique le passage de l'unique à la pluralité on dit que qu'il y a une **alternance**.

En fait l'unité d'ensemble constituée de modules identiques alignés dans une direction donnée et alternés de manière simple, complexe ou aléatoire est divisée graduellement pour le cas des formes architecturales insolites. Organisée dans la plupart des cas de nombreuses dispositions (bas vers le haut, proche vers l'éloigné, statique vers énergétique, transparent vers opaque) ce qui permet au système répétitif de prendre forme.



Figure: *Répétition*

L'alternance

Conformément à la loi de répétition, l'alternance est une application compositionnelle, où l'emploi du système répétitif est toujours un accord parfait entre les propriétés de la loi par sa régularité et son homogénéité.

Alternance horizontale. — C'est une application de symétrie translationnelle. L'effet observé concerne les éléments répétés géométriquement de manière régulière. L'imbrication d'éléments identiques alignés droits et parallèles, comme le cas des gratte-ciels, est une simple juxtaposition de planchers (éléments horizontaux) de sorte que le bâtiment entier montre une symétrie translatrice horizontale (voir figures ci-dessus).

Disposition



Modèle d'invention



Alternance verticale. — Il existe d'innombrables exemples de répétitions identiques des unités à l'horizontale, formées d'éléments structurels apparents sur le plan et sur les façades soit distinct soit identiques. Ces éléments sont alignés le long d'une ligne horizontale (axe)

Disposition

Verticale



Modèle d'invention



d) La hiérarchie

Cette loi s'établit sur l'importance donnée à chaque élément mis en valeur par rapport aux autres. La hiérarchie est liée à une variation de la taille, de position et l'alignement des éléments de la composition.



Figure: Hiérarchie par la taille et la couleur

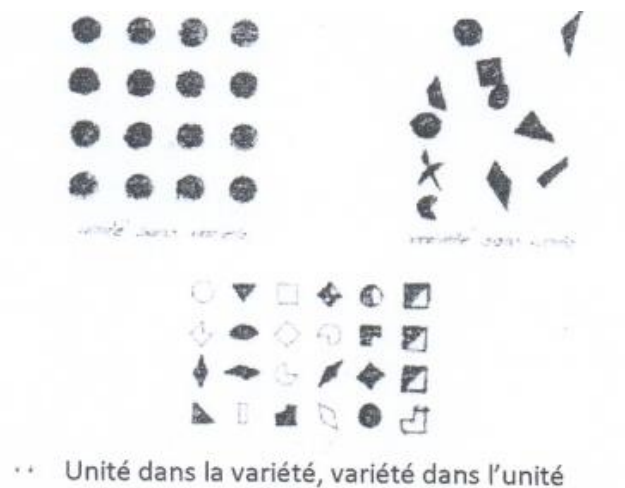
e) L'unité et la variété

Ces principes sont issus des lois naturelles de la vision, l'œil humain a tendance à **grouper** les éléments en familles ou ensembles afin de faciliter la lisibilité.

L'**unité** est le caractère de ce qui est un, on peut obtenir par la répétition le même type d'éléments.

La **variété** suppose des différences entre les éléments qui forment un groupe.

Unité sans variété peut aboutir à la monotonie et la variété sans unité peut manquer de cohérence.



f) Dominance et accent

Dans certain cas, l'élément **dominant** aura besoin d'un élément secondaire qui lui ressemble pour équilibrer la composition, cet élément est appelé **accent** : il est moins fort que la dominante et renforce sa valeur.

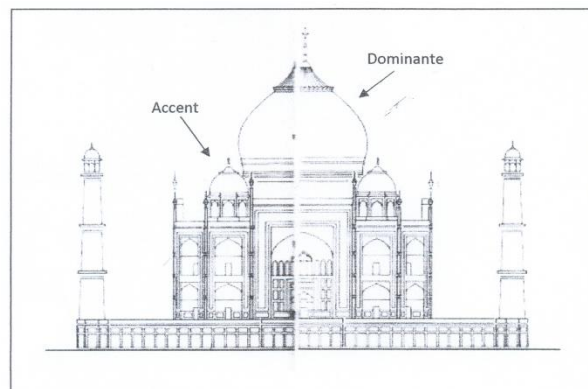
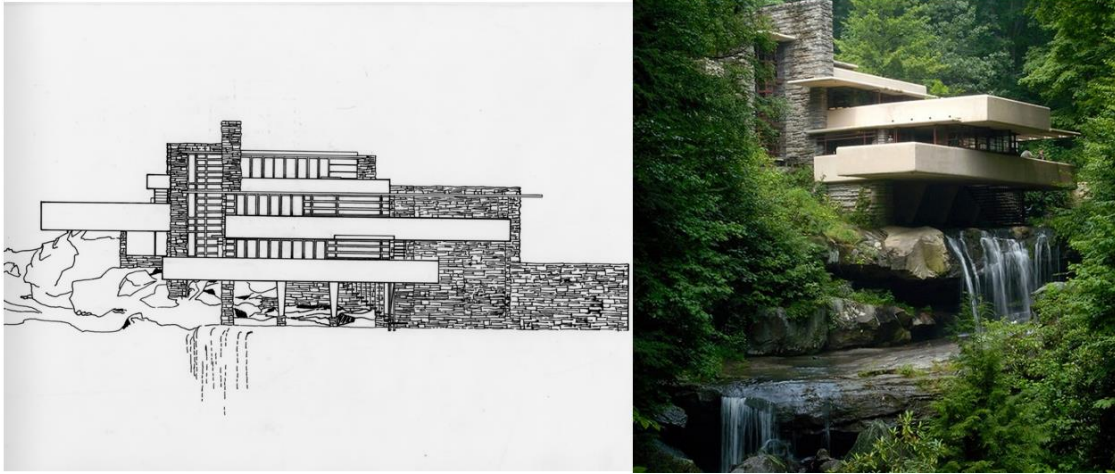


Figure: Taj Mahal, Inde. 1632-1654.

La dominance peut être aussi celle des lignes.



*Figure: La maison sur la cascade. F. I. Right.
Dominance des lignes horizontales*

Echelle / Proportion

- Qu'est-ce qu'une proportion?

Proportions, rapport de grandeur (entre les différentes parties d'un tout et entre les parties et le tout) » (dictionnaire encarta)

La proportion est « **la convenance et la relation des parties d'un tout, comparées entre elles et comparées à ce tout** ». George Gromort

C'est un terme très utilisé dans le jargon des architectes.

Proportions, proportionner, mal proportionné, disproportionné, sont des termes qui reviennent souvent.

À quoi ça sert ?

C'est un outil de fabrication de l'espace et de lecture de l'espace.

L'œil humain ne mesure pas en mètre. Il mesure **le rapport entre des choses** : telle dimension est deux fois plus grande que tel autre.

Il mesure des rapports de dimensions, **l'œil mesure des proportions**.

Or, certaines proportions plaisent à l'œil plus que d'autres., On les appelle proportions agréables, équilibrées, harmonieuses.

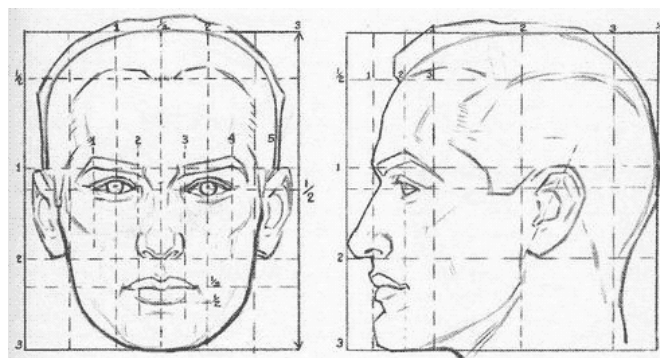


Figure : Les proportions d'un visage

Décrire une proportion

Une proportion est **le rapport** entre deux dimensions. C'est donc un nombre rapporté à un autre nombre.

On peut l'écrire par une fraction : **1/3** signifie qu'une dimension est **trois fois plus grande** que la première.

Une proportion peut s'écrire par **un chiffre** (par exemple : 1,618) qui est le résultat de la division d'une dimension par l'autre.

Nombre d'Or

Nombre d'or, Section dorée, Divine proportion et autres appellations mystiques... sont des dénominations qui désignent un rapport arithmétique (fondé sur la science des nombres rationnels): le nombre d'or. Ce dernier n'est ni une mesure, ni une dimension, c'est un rapport entre deux grandeurs homogènes.

De tout temps, l'homme a cherché à retrouver la symbiose de la nature dans ses créations, et à rechercher ardemment des normes qui lui assureraient l'équilibre et l'harmonie esthétique de ces produits.

Tous ces efforts ont toujours convergé vers un module, un nombre, aussi essentiel qu'il n'est étonnant et mystérieux, qu'on appelle communément **NOMBRE D'OR**

Le nombre d'or correspond à une proportion considérée comme particulièrement esthétique.

Le nombre d'or, définition

Ce nombre est la valeur d'un rapport de deux grandeurs homogènes. Il est déterminé par une proportion :

Il y a de la petite partie à la grande, le même rapport que la grande au tout. (Vitruve, architecte romain 1ersiècle avant notre ère).

Ainsi si a et b sont les deux grandeurs alors nous aurons :

$$a/b = (a + b) / a.$$

$$a/b = 1 + b/a$$

pour simplifier, prenons comme variable $x = a/b$.

alors nous obtenons :

$$x = 1 + 1/x$$

$$x - 1 - 1/x = 0$$

comme x non nul, nous obtenons l'équation suivante que nous noterons

$$(E) : x^2 - x - 1 = 0$$

qui admet comme racine positive :

$$x =$$

que nous notons Φ et vaut à peu près **1,618...**

Leonardo Fibonacci (1175 - 1240),Léonardo Pisano, ou Léonard de Pise.

C'est l'un des plus grands mathématiciens du Moyen- âge;

Sa série est célèbre comme l'est aussi le fameux nombre d'or qui régit les proportions harmonieusement de la nature mais aussi de l'architecture.

Pour obtenir **la suite de Fibonacci : 1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 13 ; 21 ; 34 ; 55 ; 89 ; 144 ; 233 ; 377**

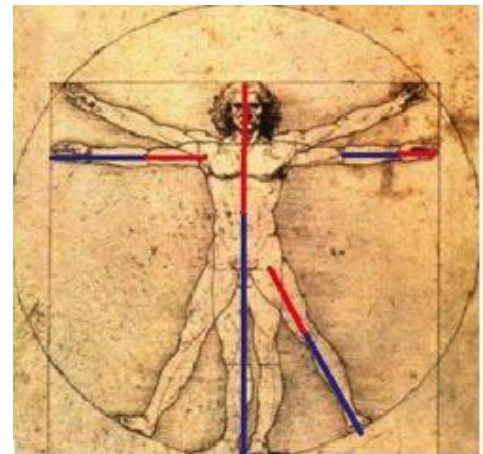
Dont chaque terme est la somme des deux termes qui le précèdent.
1+1=2 1+2=3 2+3=5 5+3=8 etc.

En prenant **les rapports de deux nombres successifs de la suite**, on constate que ces rapports se rapprochent du **nombre d'or**.

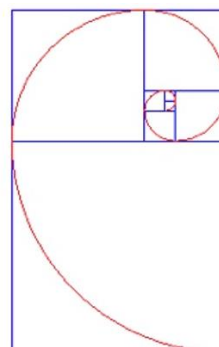
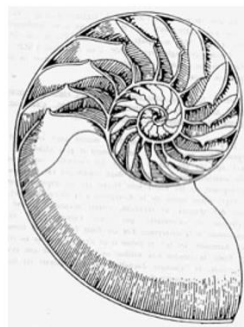
La suite de Fibonacci	
$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$	
1 + 1 = 2	2 / 1 = 2
1 + 2 = 3	3 / 2 = 1.5
2 + 3 = 5	5 / 3 = 1.666
5 + 3 = 8	8 / 5 = 1.6
8 + 5 = 13	13 / 8 = 1.625
13 + 8 = 21	21 / 13 = 1.615
21 + 13 = 34	34 / 21 = 1.6190
34 + 21 = 55	55 / 34 = 1.6176
55 + 34 = 89	89 / 55 = 1.61818
89 + 55 = 144	144 / 89 = 1.61789
144 + 89 = 233	233 / 144 = 1.61805
233 + 144 = 377	377 / 233 = 1.61802
377 + 233 = 610	610 / 377 = 1.61803

Figure : La suite de Fibonacci

De nombreuses études portées sur le nombre d'or chez l'homme aurait prouvé que le rapport : $\Phi = (1+\sqrt{5})/2$, existerait pour différentes parties du corps humain. En effet, comme nous pouvons le voir sur le dessin ci-dessous, il suffit de faire le rapport: trait bleu / trait rouge , pour trouver environ **1.618 (soit Φ)**.



La coquille de l'escargot, par exemple, si on l'étudie de près, nous pouvons apercevoir que celle-ci ressemble beaucoup à la **spirale d'or**.



Ainsi, la coquille (tout comme la spirale d'or) peut être inscrite dans le **rectangle d'or**.

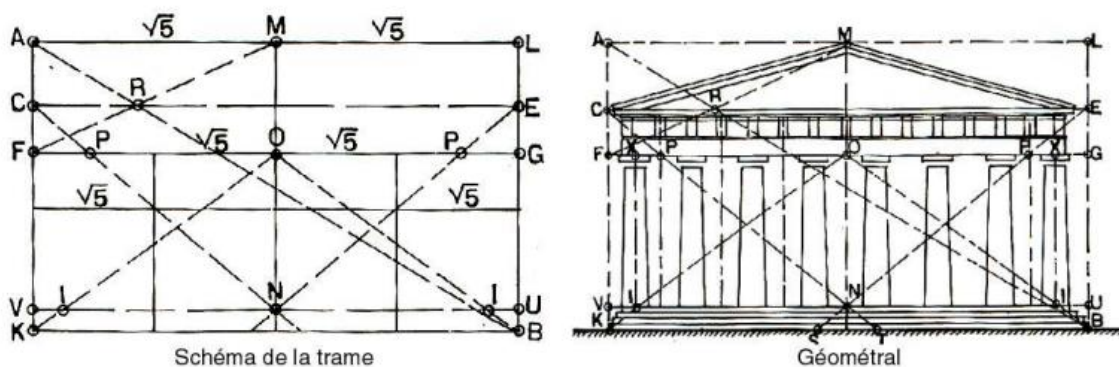
Le nombre d'or dans l'architecture

Le nombre d'or trouve évidemment ses origines dans les plans du Parthénon, qui s'inscrit dans un rectangle d'or parfait, mais on le retrouve dans de nombreux monuments. Par exemple, le nombre d'or apparaît dans la Tour Eiffel, dans la grande mosquée de Kairouan :



Figure : Le nombre d'or dans l'architecture

Néanmoins, il a été démontré que le Parthénon s'inscrivait dans un rectangle doré, c'est-à-dire tel que le rapport de la longueur à la hauteur était égal au nombre d'or ($L/l = \Phi$).

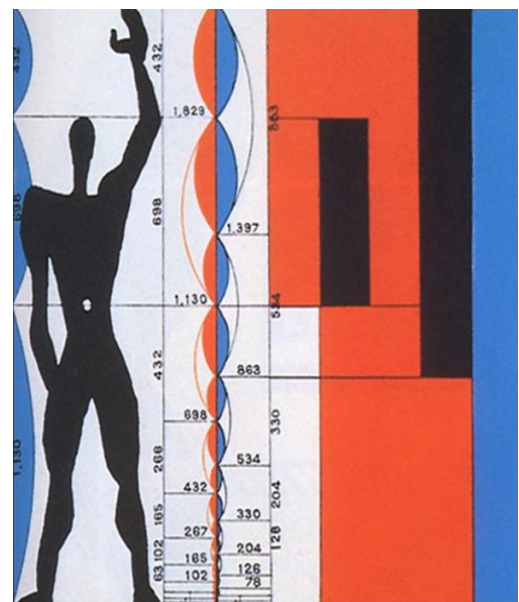


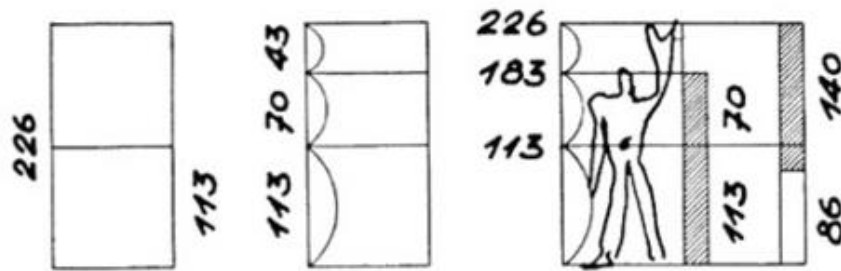
MODULOR

Au milieu du XX^e siècle, Le Corbusier, très attaché à la notion d'**échelle humaine**, commence une réflexion sur cette déconnection entre l'unité de mesure (le mètre) et la **morphologie humaine**. Après plusieurs tentatives, il établit un système appelé « **modulor** » qui fixe des unités basées sur un homme debout d'1,83 m.

Le mot « **modulor** » est une contraction de « **module** » et « **nombre d'or** ».

Le nombre d'or est un rapport de proportion utilisé depuis l'Antiquité et dont la valeur est environ 1,618.





$$\begin{aligned}
 &113, 70, 43 \text{ cm} \\
 &43 + 70 = 113 \\
 &113 + 70 = 183 \\
 &113 + 70 + 43 = 226 (2 \times 113)
 \end{aligned}$$

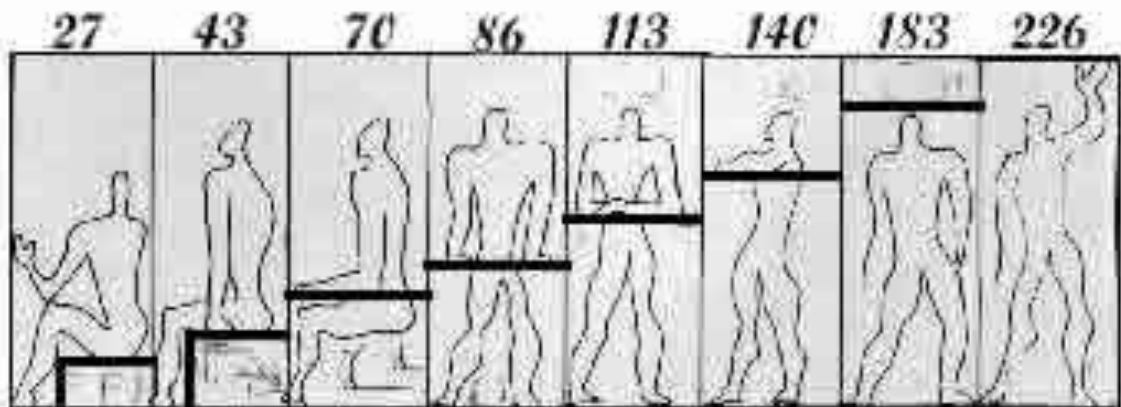


Figure : le modulator de Corbusier

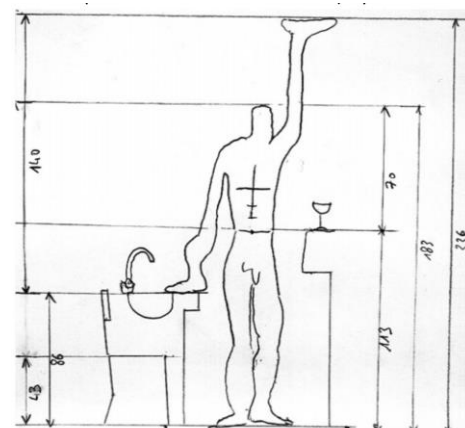
Quelques exemples de l'échelle du modulator

Hauteur de plafond : 226 cm Hauteur de table : 70 cm

Hauteur d'un élément de cuisine : 86 cm

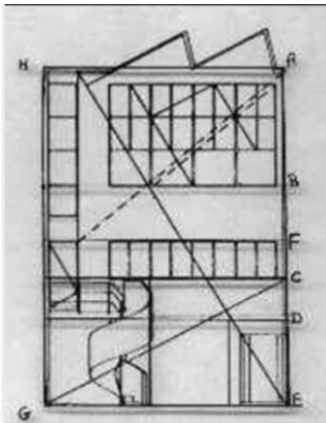
Hauteur de chaise : 43 cm Hauteur de bar : 113 cm

■ Ces valeurs sont utilisées pour mettre en œuvre un milieu de vie dans lequel on se sent bien.



Exemple à l'échelle du Modulator :

Maison individuelle- Le Corbusier:



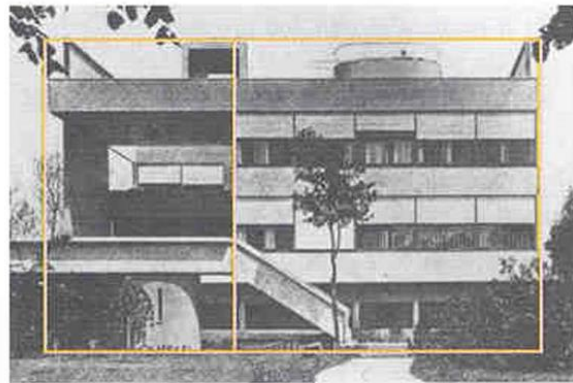
$$AG/GE=\phi;$$

$$AE/AC=\phi;$$

$$CE/DE=\phi;$$

$$BD/BC=\phi;$$

$$BC/BF=\phi$$



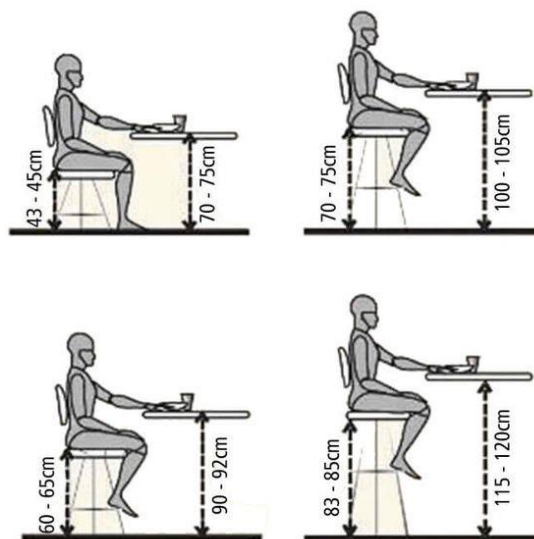
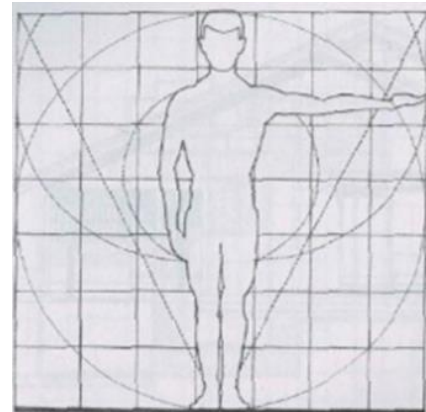
On constate que la balustrade, le rebord en ciment, les fenêtres du premier et deuxième étage sont placés selon **le rapport phi**. De plus, la façade s'inscrit à peu près dans un rectangle d'or.

Anthropométriques: défini

anthro = homme, pometry = mesure

- Fait référence à la mesure de la taille et les proportions du corps humain.
- Son applicabilité au processus de conception est vu dans le forme physique, ou interface, entre le corps humain et les différents composants de l'espace.

La devise de Pythagore: « **L'homme, la mesure de toute chose** ».



Les dimensions du corps humain affectent également le volume de l'espace.

Échelle

Alors que la proportion se rapporte à un ensemble ordonné de relations mathématiques entre les dimensions d'une forme ou l'espace.

L'échelle fait référence à la façon dont nous percevons de juger de la taille de quelque chose par rapport à quelque chose d'autre. En traitant de la question de l'échelle. Par conséquent, nous sommes toujours à la comparaison d'une chose à une autre.

- **Qu'est-ce qu'une échelle?**

L'échelle. C'est est un rapport visuel tel que ce rapport est étroitement lié au système communicatif des formes. Il en est de même entre leur taille et la profondeur de l'objet perçu. L'importance du rapport d'échelle est soulignée par rapport aux autres formes existantes dans l'environnement.

L'échelle peut aussi être **un système de codification** entre plusieurs éléments architecturaux. Ainsi, on constate que l'importance primaire de l'échelle vient du fait qu'elle ne se limite pas à un seul type de relations [**rapports**].

« **L'échelle est le rapport d'une partie d'un espace à une partie d'un autre espace** » (Boudon, 1974 : 60). De même Boudon à la page 61, cite la définition correspond à celle qu'en donne l'Encyclopédie de Diderot (1754, tome 4) « **en géographie et en architecture, une échelle est une ligne divisée en parties égales et placée au bas d'une carte, d'un dessin ou d'un plan, pour servir de commune mesure à toutes les parties d'un bâtiment ou bien à toutes les distances et à tous les lieux d'une carte** ».

L'échelle d'un bâtiment implique un arrangement ordonné de différentes dimensions (**longueur**, **largeur**, **hauteur** et **profondeur**) comme choix éventuel de la taille de l'objet architectural représenté.

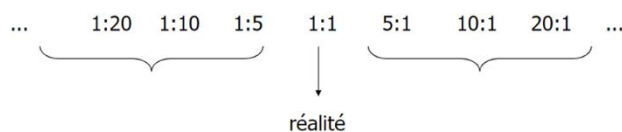
L'échelle architecturale

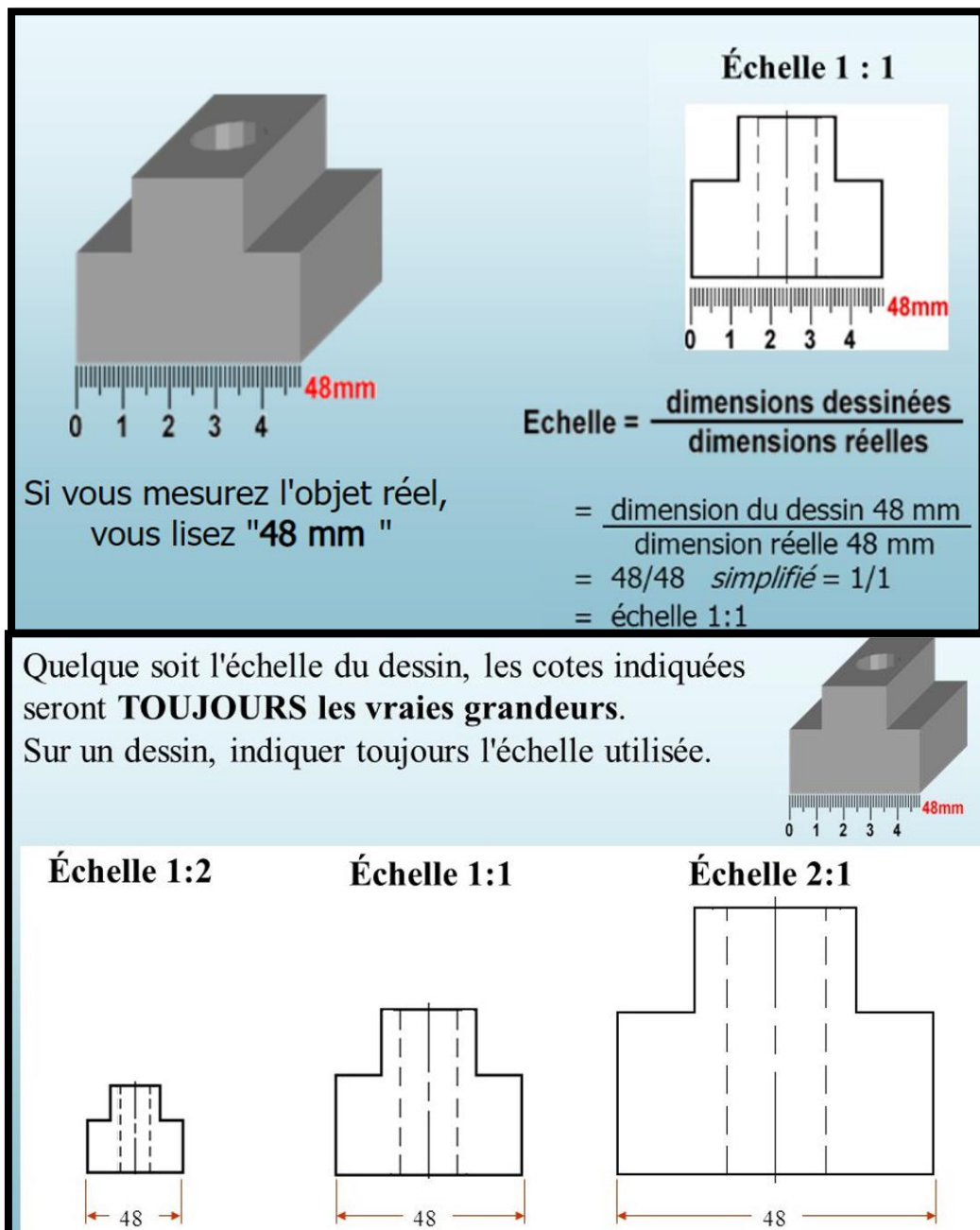
Une des forces de l'échelle architecturale vient du fait qu'elle ne se limite pas à un seul type de relations. Elle est un système de codifications entre plusieurs éléments architecturaux.

Parmi les notions d'échelle utilisées en architecture, on distingue :

- **L'échelle dite « monumentale »**, c'est celle qui représente une mesure au-delà des rapports existants avec l'être humain, dont l'importance est remarquable par ses grandes dimensions.

- **L'échelle dite « rapport »**, celle qui relie le message émis (simple ou complexe) aux ordonnées dimensionnelles. L'échelle-rapport est donc un révélateur qui met en valeur de la réalité pure par rapport au contexte et à l'aspect visuel de forme architecturale.





L'échelle est la proportion entre l'objet réel et sa représentation.

Elle doit être indiquée sur le plan au moyen de l'abréviation «Éch.», suivie des chiffres séparés par un double point.

Par exemple : Éch. 1 : 10 / le plan est dessiné 10 fois plus petit que la réalité.

Il existe trois types d'échelle :

- **L'échelle grandeur nature** (éch. 1:1),
- **L'échelle d'agrandissement** (éch. x : 1, par exemple en joaillerie, éch. 10 : 1 / l'objet est représenté 10x plus gros),
- **L'échelle de réduction** (éch. 1 : x, le sujet est représenté x fois plus petit que dans sa dimension réelle).

Le degré de détail d'un plan dépend de l'échelle utilisée.

Certains éléments peuvent avoir une représentation exagérée selon l'échelle pour augmenter la lisibilité (par exemples, les menuiseries de portes et fenêtres). Selon l'échelle choisie pour le dessin, il est nécessaire d'adapter la hiérarchie des traits, le type de rendu, la représentation plus ou moins détaillée des éléments.

À chaque échelle correspond un niveau de détail : **un plan à 2cm/m (1/50)** n'est pas simplement l'agrandissement du plan à 1cm/m (1/100). Il doit être plus complet et donc communiquer **des informations supplémentaires**.

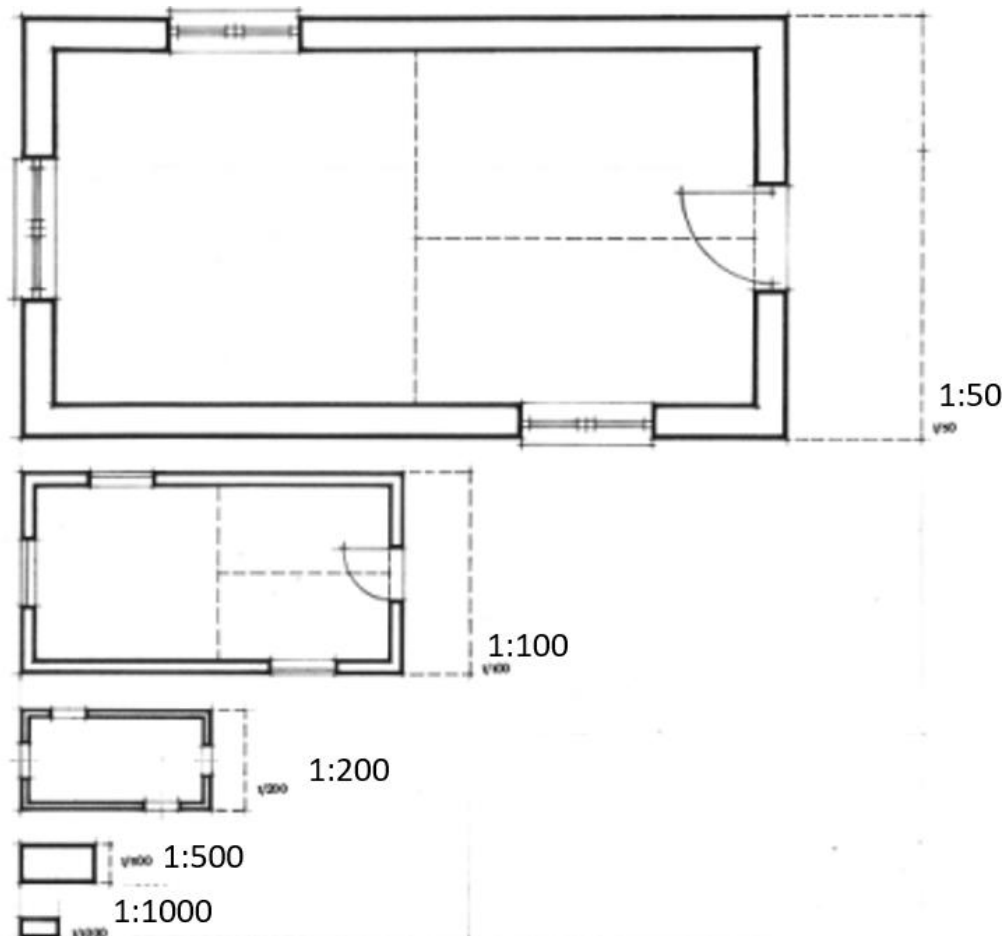
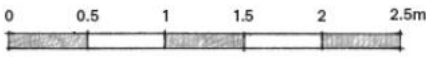


Figure : Comparatif des représentations selon les échelles (niveau de détail et proportions)

L'échelle est exprimée **numériquement**
(ex. 1/100), en cm/m (1m=100cm).

L'échelle graphique présente un avantage important : lors de la réduction ou de l'agrandissement d'un document **le rapport de l'échelle au dessin est conservé**.

	1/5000	1mm par 5m
	1/1250	4mm par 5m
	1/1000	1mm par 1m
	1/500	2mm par 1m
	1/200	5mm par 1m
	1/100	1cm par 1m
	1/50	2cm par 1m
	1/20	5cm par 1m
	1/10	10cm par 1m
	1/1	échelle grandeur nature